

درمیانے درجے دا الجبرا: دیباچہ

شاہ مکھی پنجابی · اردو تے انگریزی نال تعلیمی پُل

صرف پورا دیباچہ m81357۔ ایہہ باباں یا پوری کتاب دا ترجمہ نہیں۔

دیباچہ پڑھن توں پہلاں - ساڈا اپنا نوٹ

اگلا متن مقررہ پرانے ماخذ دے پورے دیباچے دا ترجمہ اے۔ اوہدے «اسیں» تے «ساڈا» اصل کتاب دے ادارے تے لکھاریاں ول اشارہ کردے نیں۔ مفت ویب یا PDF روپ، گھٹ خرچے والی چھپی کتاب، استاد دے کھاتے، ساتھی اداریاں دے وسائل تے آن لائن ویڈیواں بارے گلاں ماخذ دیاں اپنی گلاں نیں؛ ایہہ ساڈی ولوں اوہناں دی 2026 وچ نویں جانچ یا ایس پنجابی قاری لئی اوہ سارے وسائل مہیا ہون دا وعدہ نہیں۔ ماخذ دی تصویری وضاحت، انڈونیشی وکھری تصویر تے باب 8 دے نال بارے ساڈے وکھرے نوٹ آخر وچ نیں۔

دیباچہ

Intermediate Algebra 2e وچ جی آیاں نوں۔ ایہہ OpenStax دا اک تعلیمی وسیلہ اے۔ ایہہ درسی کتاب ایس لئی لکھی گئی اے کہ سکھن والیاں دی اعلیٰ معیار دے تعلیمی مواد تک پہنچ ودھ سکے، تے بہت گھٹ یا بالکل وی خرچے توں بغیر علمی جانچ پڑتال دے اُچے توں اُچے معیار قائم رہن۔

OpenStax بارے

OpenStax، Rice University دا حصہ اے، جیہڑی (3)(c)501 دے درجے والی غیر منافع بخش خیراتی کارپوریشن اے۔ ساڈا مقصد اے کہ ہر اک نوں بہت چنگی تعلیم مل سکے۔ خیراتی تنظیمیں نال سانجھ تے ہور تعلیمی وسائل بناؤن والیاں کمپنیاں نال رل کے، اسیں سکھن دے راہ دیاں عام رکاوٹاں دور کر رہے آں۔ کیوں جے ساڈا یقین اے کہ ہر اک نوں علم تک پہنچ ہونی چاہیدی اے تے ایہہ پہنچ ہر اک لئی ممکن وی اے۔

OpenStax دے وسائل بارے

اپنی لوڑ مطابق ڈھالنا

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA), *Intermediate Algebra 2e* (SA) لائسنس تھلے دتی گئی اے۔ ایہدا مطلب اے کہ تسی غیر کاروباری مقصد لئی ایہہ مواد ونڈ سکدے او، بدلاں نال رلا کے نواں روپ دے سکدے او تے ایہدے اُتے ہور کم بنا سکدے او، بشرطیکہ تسی OpenStax تے مواد وچ حصہ پاؤن والیاں دا ناں دیو، تے ہر بدلے یا اگوں بنائے کم نوں اُسے لائسنس تھلے ونڈو۔

ساڈیاں کتاباں کھلے لائسنس تھلے نیں، ایس لئی تسی پوری کتاب ورت سکدے او یا اپنے کورس دیاں لوڑاں نال سبھ توں ودھ میل کھاندے حصے چن سکدے او۔ اپنے نصاب وچ سکھن والیاں لئی خاص باب تے حصے اپنی پسند دی ترتیب نال مقرر کر کے مواد نوں نواں جوڑ دے سکدے او۔ تسی اپنے نصاب وچ کتاب دے ویب روپ دے حصیاں دا سیدھا لنک وی دے سکدے او۔

استاد اپنے لئی OpenStax دی کتاب دا لوڑ مطابق بدلایا روپ وی بنا سکدے نیں۔ ایہہ خاص روپ کیمپس دی کتاباں والی دکان راہیں سکھن والیاں نوں گھٹ خرچے اُتے چھپے ہوئے یا ڈیجیٹل روپ وچ دتا جا سکدا اے۔ ہور جانکاری لئی openstax.org اُتے اپنی کتاب دا صفحہ ویکھو۔

Intermediate Algebra 2e دے تصویری مواد دا انتساب

Intermediate Algebra 2e وچ زیادہ تر تصویری مواد دی تھلے والی عبارت وچ اوہدا عنوان، بناؤن والے یا حق رکھن والے دا ناں، میزبان پلیٹ فارم تے لائسنس دتا ہوندا اے۔ کجھ تصویری مواد خاص اجازت نال ملّیا اے تے اوہنوں صرف نال دتے انتساب یا حذاں مطابق ای ورتنا چاہیدا اے۔ جیہڑا تصویری مواد کھلے لائسنس تھلے اے، اوہنوں غیر کاروباری مقصد لئی ورتن والے لوک یا ادارے مڑ ورت سکدے نیں، بشرطیکہ اوہ اصل ماخذ دا اوہو انتساب دیں۔ (کاروباری اداریاں نوں مڑ ورتن دے حقاں تے اجازتاں بارے گل کرن لئی OpenStax نال رابطہ کرنا چاہیدا اے۔) پڑھنا سوکھا رکھن تے متن دا بہاؤ قائم رکھن لئی کجھ تصویری مواد دا انتساب متن وچ شامل نہیں کیتا گیا۔ جے تسی ایس کتاب دا اوہ تصویری مواد مڑ ورتدے او جیہدا انتساب نال نہیں دتا، تاں ایہہ انتساب دیو: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY-NC-SA 4.0 license.

غلطیاں دی درستی

OpenStax دیاں ساریاں درسی کتاباں دی سخت جانچ پڑتال ہوندی اے۔ فیر وی، ہور پیشہ ورانہ معیار دیاں درسی کتاباں وانگ، کدے کدے غلطیاں رہ جاندیاں نیں۔ ساڈیاں کتاباں ویب اُتے نیں، ایس لئی جدوں پڑھاؤن دے لحاظ نال لوڑ محسوس ہووے، اسیں وقتاً فوقتاً اوہناں نوں تازہ کر سکدے آں۔ جے تسی کوئی درستی سجھاؤنا چاہندے او، تاں openstax.org اُتے اپنی کتاب دے صفحے وچ دتے لنک راہیں اوہ بھیجو۔ مضمون دے ماہر ہر سجھائی درستی نوں جانچدے نیں۔ OpenStax ہر تبدیلی بارے گل صاف رکھن دا پابند اے؛ ایس لئی openstax.org اُتے کتاب دے صفحے اُتے پہلاں کیتیاں درستیاں دی فہرست وی ملے گی۔

کتاب دے روپ

تسی ایہہ درسی کتاب openstax.org توں ویب روپ یا PDF وچ مفت پڑھ سکدے او، تے گھٹ خرچے اُتے چھپی ہوئی کتاب وی لے سکدے او۔

Intermediate Algebra 2e بارے

Intermediate Algebra 2e اک سمسٹر دے درمیانے درجے دے الجبرا کورس دے موضوعاں دے دائرے تے ترتیب دیاں لوڑاں پوری کرن لئی بنائی گئی اے۔ کتاب دی بناوٹ نال ایہنوں وکھ وکھ کورساں دے نصاب مطابق ڈھالنا سوکھا اے۔ متن الجبرا دے بنیادی خیالاں نوں اگے ودھاؤندا اے تے نال ای وکھ وکھ پچھوکڑاں تے سکھن دے وکھرے طریقیاں والے سکھن والیاں دیاں لوڑاں دا خیال رکھدا اے۔ ہر موضوع پہلاں سکھائے مواد اُتے اگے اُسردا اے، تاں جے ریاضی دے آپسی جوڑ تے بناوٹ نوں دکھایا جا سکے۔

موضوعاں دا دائرہ تے پھیلاؤ

Intermediate Algebra 2e، Lynn Marecek، MaryAnne Anthony-Smith دیاں لکھیاں *Prealgebra* تے *Elementary Algebra* دیاں سوچاں تے پڑھاؤن دیاں خاص خوبیاں نوں جاری رکھدی اے۔ الجبرا دے خیال تے لفظ اک حوصلہ دین والے، ڈر نہ پاؤن والے ماحول وچ پیش کر کے، تے وکھ وکھ پچھوکڑاں تے سکھن دے طریقیاں والے سکھن والیاں دیاں لوڑاں دا خیال رکھ کے، کتاب سکھن والیاں نوں کورس وچ کامیابی حاصل کرن دی اپنی صلاحیت اُتے بھروسا بناؤن تے کامیاب کالج سکھن والے بنن وچ مدد دیندی اے۔

مواد خیالاں دی سمجھ تک پہنچن لئی چھوٹے تے صاف قدماں دی ترتیب وجوں پیش کیتا گیا اے۔ موضوعاں دی ترتیب بڑی سوچ نال رکھی گئی اے، تاں جے سارے کورس وچ دلیل نال اگے ودھن اُتے زور دتا جاوے تے ہر خیال دی پوری سمجھ آ سکے۔ جدوں نویں خیال پیش کیتے جاندے نیں، اوہناں دا پچھلے موضوعاں نال ناتا صاف دسیا جاند اے۔

باب 1: بنیادیں

باب 1 وچ پورے عدداں، صحیح عدداں، کسراں، اعشاری عدداں تے حقیقی عدداں نال حسابی عملاں دی دہرائی کیتی جاندی اے، تاں جے سکھن والے نوں الجبرا دی پڑھائی دا سہارا بنن والی پکی بنیاد ملے۔

باب 2: خطی مساواتاں تے نامساواتاں حل کرنا

باب 2 وچ سکھن والے برابری دیاں خاصیتاں تے اک سانجھے طریقے نال خطی مساواتاں حل کرنا سکھدے نیں۔ اوہ سوال حل کرن دا طریقہ ورت کے عدداں، فی صد، آمیزے تے یکساں حرکت والے عملی سوال حل کردے نیں۔ کسے خاص متغیر لئی فارمولا حل کرنا، تے خطی تے مرکب نامساواتاں حل کرنا وی پیش کیتا گیا اے۔

باب 3: گراف تے فنکشن

باب 3 وچ مستطیلی محدودی نظام آؤندا اے۔ سکھن والے دو متغیراں وچ خطی مساواتاں دے گراف بناؤنا، محوری تقاطع نال گراف بناؤنا، لکیر دی ڈھلان سمجھنا، لکیر دی مساوات دی ڈھلان تے محوری تقاطع والی صورت ورتنا،

لکیر دی مساوات لہنا تے خطی نامساواتاں دے گراف بناؤنا سکھدے نیں۔ باب وچ تعلقاں تے فنکشناں دی جان پہچان وی کرائی جاندی اے تے فنکشناں دے گراف بناؤنے وی سکھائے جاندے نیں۔

باب 4: خطی مساواتاں دے نظام

باب 4 وچ گراف، متبادل رکھن تے حذف دے طریقیاں نال مساواتاں دے نظام حل کرنا؛ نظاماں نال عملی سوال تے آمیزے والے سوال حل کرنا؛ تے خطی نامساواتاں دے نظاماں دے گراف بناؤنا آؤندا اے۔ مساواتاں دے نظام میٹریساں تے ڈیٹرمننٹاں نال وی حل کیتے جاندے نیں۔

باب 5: کثیر رکنی عبارتیں تے کثیر رکنی فنکشن

باب 5 وچ سکھن والے کثیر رکنی عبارتیں نوں جمع تے گھٹاؤنا، قوت نماواں دیاں ضرب والیاں خاصیتاں ورتنا، کثیر رکنی عبارتیں نوں ضرب دینا، خاص حاصل ضرب ورتنا، اک رکنی تے کثیر رکنی عبارتیں نوں تقسیم کرنا، تے صحیح عددی قوت نماواں تے سائنسی علامتی لکھت نوں سمجھنا سکھدے نیں۔

باب 6: عاملان وچ ونڈنا

باب 6 وچ سکھن والے عبارتیں نوں عاملان وچ ونڈن دا عمل سکھدے نیں تے ویکھدے نیں کہ ایہہ طریقہ دوجے درجے دیاں مساواتاں حل کرن لئی کویں ورتیا جاند اے۔

باب 7: ناطق عبارتیں تے فنکشن

باب 7 وچ سکھن والے ناطق عبارتیں نال کم کردے نیں، ناطق مساواتاں حل کردے نیں تے اوہناں نوں کئی طرح دے عملی سوال حل کرن لئی ورتدے نیں، تے ناطق نامساواتاں حل کردے نیں۔

باب 8: جڑاں تے جذر

باب 8 وچ سکھن والے جذری عبارتیں تے ناطق قوت نماواں نوں سادہ کردے نیں، جذری عبارتیں اُتے عمل کردے نیں تے جذری مساواتاں حل کردے نیں۔ جذری فنکشناں تے کمپلیکس عددان دے نظام دی جان پہچان وی کرائی جاندی اے

باب 9: دوجے درجے دیاں مساواتاں

باب 9 وچ سکھن والے وکھ وکھ طریقیاں نال دوجے درجے دیاں مساواتاں تے دوجے درجے دی صورت والیاں مساواتاں حل کردے نیں، تے اوہناں نوں عملی سوالاں وچ ورتنا سکھدے نیں۔ سکھن والے دوجے درجے دے فنکشناں دیاں خاصیتاں تے روپ بدلیاں نال اوہناں دے گراف وی بناؤندے نیں۔

باب 10: قوت نمائی تے لوگارتھمی فنکشن

باب 10 وچ سکھن والے مرکب تے اُلٹ فنکشن لہدے نیں، تے قوت نمائی تے لوگارتھمی دوہاں قسماں دے فنکشناں دیاں قدراں کڈھدے، گراف بناؤندے تے اوہناں نوں حل کردے نیں۔

باب 11: مخروطی قطعات

باب 11 وچ دائراں، پیرابولاواں، بیضویاں تے ہائپرابولاواں دیاں خاصیتاں تے گراف پیش کیتے جاندے نیں۔ سکھن والے مخروطی قطعات نال عملی سوال تے غیر خطی مساواتاں دے نظام وی حل کردے نیں۔

باب 12: ترتیبیاں، سلسلے تے دو رکنی کلیہ

باب 12 وچ سکھن والیاں نوں ترتیبیاں، حسابی ترتیبیاں، جیومیٹریائی ترتیبیاں تے سلسلے، تے دو رکنی کلیے نال جان پہچان کرائی جاندی اے۔

ہر باب کئی حصیاں وچ ونڈیا گیا اے؛ اوہناں دے عنوان فہرستِ مضمون وچ ویکھے جا سکدے نیں۔

دوجے ایڈیشن دیاں تبدیلیاں

Intermediate Algebra 2e دی نظرثانی وچ ریاضی دی گل صاف تے درست کرن اُتے دھیان دتا گیا۔ ہر حل کیتی مثال، «آپ کر کے ویکھو»، حصے دی مشق، دہرائی دی مشق تے مشقی امتحان دے سوال نوں کئی ماہر استادان نے جانچیا، تے فیر لکھاریاں نے اوہدی پڑتال کیتی۔ ایس ڈوبنگی محنت نال متن، سوالاں دی لکھت، جواباں، استادان لئی حلاں تے تصویراں وچ سینکڑیاں تبدیلیاں ہوئیاں۔

پر OpenStax تے ساڈے لکھاری جاندے نیں کہ کتاب دی نظرثانی وقت سوالاں تے مشقاں دے نمبر بدل جان نال کیہڑیاں اوکھاں پیدا ہوندیاں نیں۔ دوجے (2nd) ایڈیشن ول جان نوں چٹا ہو سکے سوکھا رکھن لئی، اسیں مشقاں دے نمبراں وچ تبدیلی گھٹ توں گھٹ رکھی اے۔ مثال لئی، جتھے لوڑ سی، سوال کڈھن یا نویں سوال پاؤن دی بجائے اسیں سوال بدل دتے، تاں جے نمبر اوہو رہن۔ ایس دا نتیجہ ایہہ اے کہ تقریباً ہر باب وچ مشقاں دے نمبر نہیں بدلن گے؛ جیہڑے باباں وچ بدلن گے، اوہتھے وی فرق تھوڑا ہووے گا۔ استادان تے کورس دے منتظمین لئی نواں ایڈیشن ورتنا سیدھا تے سوکھا ہونا چاہیدا اے۔

نال ای، سہولت ودھاؤن لئی «پہلاں تیاری کرو» دیاں مشقاں دے جواب ہُن وکھرے وسیلے دی بجائے عام حل نامیاں وچ آون گے۔

ایڈیشن بدلن بارے تفصیلی رہنما openstax.org اُتے استادان دے وسیلے وجوں ملدا اے۔

پڑھائی دی بنیاد تے خاص خوبیاں

حل کیتیاں مثالان

سکھن دے ہر مقصد نال اک یا ودھ حل کیتیاں مثالان دتیاں نیں۔ ایہہ سوال حل کرن دے اوہ طریقے وکھاندیاں نیں جیہناں اُتے سکھن والیاں نوں مہارت حاصل کرنی ضروری اے۔ عام طور اُتے ہر مقصد لئی کئی مثالان شامل کیتیاں جاندیاں نیں، تاں جے اِکو قسم دے سوال دے وکھ طریقے وکھائے جا سکن، یا اِکو جیہے سوال تھوڑے تھوڑے ودھ اوکھے روپ وچ پیش کیتے جا سکن۔

ہر مثال سادہ دو یا تین حصیاں والی بناوٹ اُتے چلدی اے۔ پہلاں اسیں مسئلہ یا سوال رکھدے آں۔ فیر اوہدا حل وکھاندے آں تے نال نال سارے قدم کھول کے دسدے آں۔ آخر وچ، کجھ چُنیاں مثالان لئی، اسیں حل دی پڑتال وی وکھاندے آں۔ زیادہ تر مثالان دو کالماں وچ لکھیاں نیں: کھبے پاسے وضاحت تے سجے پاسے ریاضی۔ ایہہ اوہناں استادان دے انداز ورگا اے جیہڑے جماعت وچ تختے اُتے مثال لکھدے نال نال سمجھاؤندے وی جاندے نیں۔

پہلاں تیاری کرو!

حصہ 2.1 توں شروع کر کے، ہر حصے دے شروع وچ «پہلاں تیاری کرو!» دیاں کجھ مشقاں نیں، تاں جے سکھن والے ویکھ سکن کہ اوہناں نوں ایس حصے لئی پہلاں توں ضروری مہارتاں آگئیاں نیں یا نہیں۔ پچھلے حصیاں دیاں خاص مثالیں دا حوالہ دتا جاندا اے، تاں جے جیہناں نوں ہور دہرائی دی لوڑ ہووے اوہ سوکھے نال وضاحتاں لبھ سکن۔ ایہناں مشقاں دے جواب کتاب نال دتے وادھو وسائل وچ مل سکدے نیں۔

آپ کر کے ویکھو

 تصویری وضاحت دا نوٹ **آپ کر کے ویکھو** «آپ کر کے ویکھو» دی خاص خوبی وچ مشقاں دی اک جوڑی اے جیہڑی حل کیتی مثال دے فوراً پچھوں آؤندی اے۔ ایس نال سکھن والے نوں مثال ول سوکھے نال مڑ ویکھدیاں اوہو جیہا سوال فوراً آپ حل کرن دا موقع ملدا اے۔ کتاب دے PDF تے ویب روپ وچ «آپ کر کے ویکھو» دیاں مشقاں دے جواب جواباں دی گنجی وچ نیں

کرن دا طریقہ

 تصویری وضاحت دا نوٹ **کرن دا طریقہ والیاں مثالیں** تین کالماں والی بناوٹ نال دسدیاں نیں کہ کسے خاص طریقے نال مثال کوپں حل کرنی اے۔ پہلے کالم وچ باقاعدہ قدم دتا اے، دوجے وچ اوہو گل لفظاں نال اے جیویں استاد طریقہ سمجھاؤندا اے، تے تریجے وچ اصل حساب اے۔ ہر ایہو جیہی مثال دے پچھوں «کرن دا طریقہ» والا طریقہ کار دا خانہ آؤندا اے، جیہڑا مثال دے قدماں دی ترتیب دا خلاصہ دیندا اے۔ ایہہ طریقہ کار والے خانے سکھن والیاں لئی سوکھا حوالہ نیں۔

میڈیا

 تصویری وضاحت دا نوٹ **میڈیا** «میڈیا» دا نشان ہر حصے دے آخر وچ، «اپنی جانچ آپ» توں عین پہلاں، آؤندا اے۔ ایہہ نشان آن لائن ویڈیواں دے لنکاں دی فہرست نوں دسدا اے، جیہڑیاں ایس حصے وچ پیش کیتے خیالاں تے مہارتاں نوں پکا کردیاں نیں۔

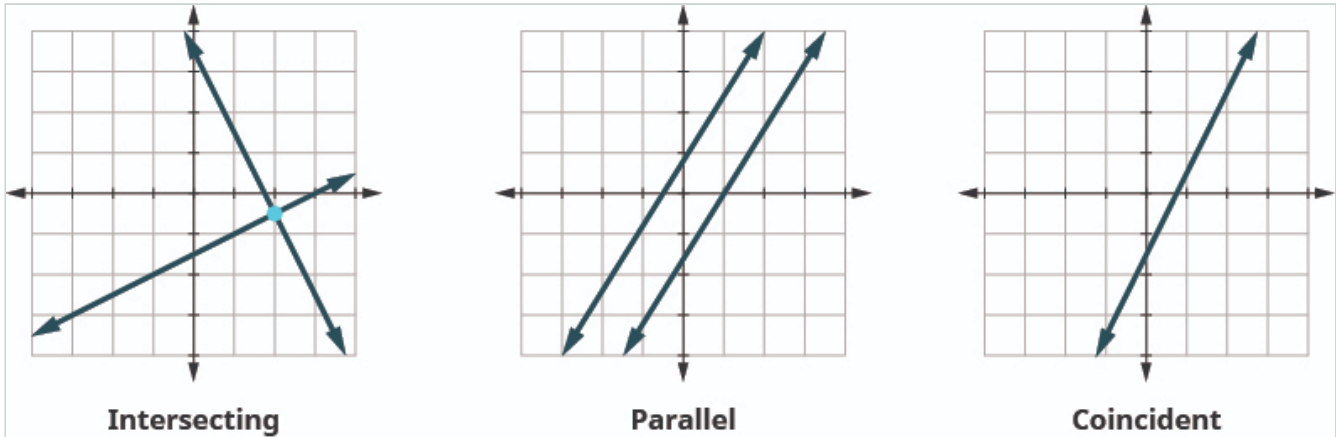
وضاحت: بھاویں اسیں اوہ ویڈیو چنے نیں جیہڑے ساڈے سکھن دے مقصدآں نال نیڑے دا میل رکھدے نیں، پر ایہہ سبق اسیں نہیں بنائے، نہ ایہہ خاص طور اُتے *Intermediate Algebra 2e* دے نال ورتن لئی بنائے یا ڈھالے گئے سن۔

اپنی جانچ آپ

«اپنی جانچ آپ» وچ ایس حصے دے سکھن دے مقصد نیں، تاں جے سکھن والے اپنی مہارت آپ جانچ سکن تے اوہنوں بہتر کرن لئی پکے منصوبے بنا سکن۔

تصویری مواد دی ترتیب

Intermediate Algebra 2e وچ بہت ساریاں شکلاں تے تصویری وضاحتاں نیں۔ ساری کتاب دا تصویری مواد صاف تے سادہ انداز رکھدا اے، تاں جے نظر ہر شکل دی سبھ توں ضروری گل ول جاوے تے وادھو چیزاں دھیان گھٹ توں گھٹ ونڈن۔



تصویری وضاحت دا نوٹ · اصل تصویر

حصے دیاں مشقاں

ہر باب دا ہر حصہ مشقاں دے اک بھرپور مجموعے نال مُکدا اے۔ ایہہ مشقاں گھر دے کم لئی دیتیاں جا سکدیاں نیں یا استاد دی رہنمائی نال مشق کرن لئی چُن کے ورتیاں جا سکدیاں نیں۔ مشقاں دے مجموعیاں دا ناں مشق نال مہارت اُوندی اے رکھیا گیا اے، تاں جے گھر دا کم پورا کرن دی حوصلہ افزائی ہووے۔

- مشقاں سکھن دے مقصدًاں نال جُڑیاں نیں۔ ایس نال ہر سکھن والے دی اپنی لوڑ مطابق پڑھائی دا منصوبہ دینا سوکھا ہوندا اے۔
- مشقاں دی ترتیب سوچ سمجھ کے رکھی گئی اے، تاں جے مہارتاں ہولی ہولی اُسردیاں جان۔
- مستقل قدراں تے ضربی عدداں دیاں قدراں ایس طرح چُنیاں گئیاں نیں کہ حساب دیاں بنیادی گلاں دی مشق ہووے تے اوہ پکّیاں ہون۔
- جفت تے طاق نمبراں والیاں مشقاں دیاں جوڑیاں بنائیاں گئیاں نیں۔
- مشقاں متن دیاں مثالاں دے نال نال چلدیاں تے اوہناں نوں اگے ودھاؤندیاں نیں۔ اوہناں دیاں ہدایتاں وی مثالاں والیاں ای نیں، تاں جے سکھن والے ناتا سوکھے نال پچھان سکن۔
- عملی سوال روزمرہ دے کئی تجربیاں توں وی لُئے گئے نیں تے اوہناں حالتاں توں وی جیہڑیاں عام طور اُتے کالج دیاں ریاضی دیاں کتاباں وچ ملدیاں نیں۔
- روزمرہ دی ریاضی اوس خاص حصے دے خیالاں نوں ورتن والیاں عملی حالتاں اُتے چانن پاؤندی اے

- لکھن دیاں مشقیاں ہر مشقی مجموعے وچ شامل نیں، تار جے خیالاں دی سمجھ، پرکھ کے سوچن تے پڑھن لکھن دی صلاحیت نوں ودھایا جا سکے۔

باب دی دہرائی دیاں خاص خوبیاں

- ہر باب دے آخر وچ سبھ توں ضروری گلاں دی دہرائی اے تے نال ہور مشقی سوال نیں، جیہناں نال سکھن والے امتحاناں دی تیاری کر سکدے نیں۔
- اہم اصطلاحاں باب وچ موٹے اکھراں نال لکھی ہر اصطلاح دی باقاعدہ تعریف دیندیاں نیں۔
- اہم خیال ہر حصے وچ پیش کیتیاں سبھ توں ضروری گلاں دا خلاصہ دیندے نیں۔ نال متعلقہ مثال یا مثالاں ول مڑن دا ربط اے، تار جے لوڑ پئے تے سکھن والے دہرائی کر سکن۔
- باب دی دہرائی دیاں مشقیاں وچ اوہ مشقی سوال نیں جیہڑے ہر حصے دے سبھ توں ضروری خیال چیتے کراؤندے نیں۔
- مشقی امتحان وچ ہور سوال نیں جیہڑے باب دے سکھن والے سبھ توں ضروری مقصدآں دی جانچ کردے نیں۔
- جواباں دی گنجی وچ ساریاں «آپ کر کے ویکھو» مشقیاں دے جواب تے حصے دیاں مشقیاں، باب دی دہرائی دیاں مشقیاں تے مشقی امتحان دے ہر دوجے سوال دا جواب اے۔

کتاب دے سوالاں دے جواب

حل کیتیاں مثالاں تے «پہلاں تیاری کروا» دے سوالاں دے جواب کتاب وچ سوال دے فوراً تھلے دتے نیں۔ سارے «آپ کر کے ویکھو» سوالاں دے جواب جواباں دی گنجی وچ نیں۔ حصے دیاں مشقیاں، دہرائی دیاں مشقیاں تے مشقی امتحان دے طاق نمبریں والے سوال سکھن والیاں نوں جواباں دی گنجی وچ دتے نیں۔ جفت نمبریں دے جواب صرف استادان نوں، استادان دے وسائل والے صفحے راہیں استاد دی جواباں والی رہنمائی وچ دتے نیں۔

ہور وسائل

سکھن والیاں تے استادان دے وسائل

اسیں سکھن والیاں تے استادان دوباں لئی ہور وسائل اکٹھے کیتے نیں۔ ایہناں وچ شروعات دی رہنمائی، چیزاں نوں ہتھ نال ورت کے ریاضی سکھن دیاں ورک شیٹاں، تے حصے دی دہرائی دیاں مشقیاں لئی جواباں دی رہنمائی شامل اے۔ استادان دے وسائل لئی تصدیق شدہ استاد دا کھاتہ ضروری اے؛ ایہدے لئی openstax.org اُتے لاگ ان کردیاں درخواست دتی جا سکدی اے۔ اپنی OpenStax دی کتاب نوں ہور کارآمد بناؤن لئی ایہناں وسائل توں فائدہ چُکُو۔

ساتھی اداریاں دے وسائل

OpenStax دے ساتھی ساڈے اوہ ساجھی نیں جیہڑے ہر تھیں سکھن والیاں تے استادان لئی چنگے معیار دا تعلیمی مواد سستا تے پہنچ وچ لیاؤن دے مقصد وچ ساڈے نال نیں۔ اوہناں دے اوزار گھٹ خرچے اُتے ساڈیاں OpenStax کتاباں نال سوکھے رل کے کم کردے نیں۔ اپنی کتاب دے ساتھی اداریاں دے وسائل لئی openstax.org اُتے کتاب دا صفحہ ویکھو۔

لکھاریاں بارے

وڈا حصہ پاؤن والے سینٹر لکھاری

Lynn Marecek, Santa Ana College

Andrea Honeycutt Mathis, Northeast Mississippi Community College

جانچ پڑتال کرن والے

Shaun Ault, Valdosta State University

Brandie Bidy, Cecil College

Kimberlyn Brooks, Cuyahoga Community College

Michael Cohen, Hofstra University

Robert Diaz, Fullerton College

Dianne Hendrickson, Becker College

Linda Hunt, Shawnee State University

Stephanie Krehl, Mid-South Community College

Yixia Lu, South Suburban College

Teresa Richards, Butte-Glenn College

Christian Roldán- Johnson, College of Lake County Community College

Yvonne Sandoval, El Camino College

Gowribalan Vamadeva, University of Cincinnati Blue Ash College

Kim Watts, North Lake college

Libby Watts, Tidewater Community College

Matthew Watts, Tidewater Community College

ماخذ دیاں گلاں تے لفظاں دی گنجی - ساڈی ولوں

ایہہ نوٹ ساڈی ولوں نیں؛ ایہہ ماخذ دے ترجمے دا حصہ نہیں۔

تصویراں دے متبادل متن تے اصل فائل

تین گرافاں دی مقررہ اصل تصویر دے تھلے صرف Parallel، Intersecting تے Coincident لکھیا اے۔ ماخذ دا متبادل متن پوری وضاحتی سطراں نوں تصویر دے تھلے لکھی عبارت آکھدا اے، پر اوہ سطراں اصل تصویر وچ نہیں۔ وفادار متبادل ترجمہ وکھرا محفوظ اے؛ قاری لئی تصویری ویروہ اصل پکسل مطابق دتا اے۔ انڈونیشی مقابلے وچ اوہو گراف وڈی RGB JPEG تصویر وجوں مڑ بنائے گئے نیں تے لیبیل Berpotongan, Sejajar, Berimpit نیں؛ اوہ وکھری تصویر ایتھے نہیں ورتی گئی۔ ایتھے صرف مقررہ CMYK JPEG اصل، بناں عکس الٹے، ورتی گئی اے۔

تین چھوٹیاں تصویراں اصل کتاب دے نشان نیں؛ ایس پڑھن والے روپ وچ اوہ اگلا صفحہ کھولن، جواب لکھن یا ویڈیو چلاؤن والے بٹن نہیں۔ ماخذ دے ویروے رنگاں، کناری تے نشان دے عام مطلب بارے ہور گلاں کردے نیں۔ گل بات دے غبارے وچ تین نقطے دکھائی دیندے نیں، جد کہ انگریزی ماخذ three ellipses آکھدا اے۔ وفادار ترجمے اوہ لکھت قائم رکھدے نیں؛ قاری لئی چھوٹے ویروے اصل شکل مطابق وکھرے دتے نیں۔

ماخذ دی عبارت وچ اوکھیاں گلاں

ماخذ لفظی طور اُتے آکھدا اے کہ طاق نمبریں والے «سوال» جواباں دی گنجی وچ دتے نیں، جد کہ آلے دوالے دی گل جواباں دی اے۔ وفادار ترجمے وچ «سوال» قائم اے؛ ایہہ نوٹ صرف ایس لفظی الجھن نوں وکھرا دسدا اے۔

باب 10 دے خاکے وچ ماخذ قوت نمائی تے لوگارتھمی فنکشناں نوں «حل» کرن آکھدا اے؛ عام ورتوں وچ مساوات یا سوال حل ہوندے نیں۔ وفادار ترجمہ ماخذ دی ایہہ غیر معمولی عبارت قائم رکھدا اے۔

باب دے ناں تے ویلے نال بدل سکدیاں گلاں

باباں دی فہرست وچ انگریزی ماخذ دا ناں Chapter 8: Roots and Radical اے، جد کہ مقررہ مجموعے دا باب دا ناں Roots and Radicals اے۔ ماخذ والی لکھت چُپ کر کے نہیں بدلی گئی؛ ایہہ فرق ایتھے وکھرا دسیا اے۔

ویب، PDF، گھٹ خرچے والی چھپی کتاب، استاد دے تصدیق شدہ کھاتے، ساتھی اوزار، ویڈیو تے جواب نامیاں دی دستیابی اصل دیباچے دے دعوے نیں۔ ایس کم وچ اوہناں دی اجوکی دستیابی دی نئی پڑتال نہیں کیتی گئی۔

عارضی تعلیمی لفظ

ایہہ چونان پنجابی سمجھ تے اردو/انگریزی نال پُل لئی نیں؛ مقامی ریاضی دے استاد یا پنجابی ماہر دی منظوری دا دعویٰ نہیں۔

تعلق · relation

تعلق

تفاعل / فنکشن · function

فنکشن

مختلط عدد · complex number

کمپلیکس عدد

کثیر رکنی جبری عبارت · polynomial expression

کثیر رکنی عبارت

عاملاں وچ ونڈنا	تجزیہ بہ عوامل · factoring
مخروطی قطعات	قطعات مخروطی · conics
ترتیب / سلسلہ	متوالیہ / سلسلہ · sequence / series
دو رکنی کلیہ	دو رکنی قضیہ · binomial theorem

ایس پیکیج دی حد

دیباچے وچ باباں، مشقاں تے جواباں دا ذکر اصل پوری کتاب بارے اے۔ اوہ باب، سوال تے جواب ایس پیکیج وچ شامل نہیں۔ اگلا ماخذ حصہ m81358 دا تعارف اے؛ اوہدا ترجمہ ایتھے شامل نہیں۔

ایہ کم شاہ مکھی پنجابی وچ پڑھائی نوں ثانوی درجے توں یونیورسٹی دے ابتدائی درجے تک اردو تے انگریزی نال جوڑن لئی اے۔ اردو تے انگریزی صرف وکھرے دتے لفظی پُل نیں؛ اوہ پنجابی دی جگہ نہیں لیندیاں۔

ماخذ نال میل، تصویر، حروف تے صفحہ بندی دی جانچ کیتی گئی اے۔ ایہ پنجابی دے ہر ماہر یا ریاضی دے ہر استاد دی مشترک اصطلاحی منظوری دا دعویٰ نہیں۔

Sources, credits, scope and changes

Complete preface only: OpenStax *Intermediate Algebra 2e*, collection col31234, module m81357, source UUID 8299e5c9-9342-4802-96c4-5c9cc0b69482. This is a bounded recovered edition, not a complete textbook or chapter.

Senior contributing authors: Lynn Marecek and Andrea Honeycutt Mathis. All source affiliations and 16 reviewer lines are retained above. Source publisher: OpenStax / Rice University. OpenStax and Rice University do not endorse this translation.

Source: [official CNXML at commit 38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9](#). Recovered translation and style derive from [immutable public recovery intake](#). The historical Indonesian checkpoint remains a comparison witness only; no change to the completed Indonesian edition is implied.

License: [CC BY-NC-SA 4.0](#), subject to component-specific notices. Default source art credit: Copyright Rice University, OpenStax, under CC BY-NC-SA 4.0 license. All four source images are unchanged and unmirrored. Fonts retain their separate [SIL Open Font License 1.1](#). Names and marks are not licensed. See [LICENSE.txt](#).

Recovered source translation: 89 text owners, 66 source IDs, 26 sections, 33 paragraphs, 25 list items, 27 explicit line breaks and four image alternatives. There are no source equations, exercises or solutions in this preface. The source outline describes later chapters; it does not establish that those chapters have been translated.

Recovery changes: reader-first cover and honest scope; standalone offline font-backed HTML; tagged browser-generated PDF; deterministic source/asset/DOM checks; and one separately recorded Urdu-bridge correction from the two-digit wording to the two-term wording for binomial theorem. The 89 faithful source blocks remain byte-identical. Source discrepancies and original bridges remain visibly separate.

Produced with OpenAI Codex assistance at the user's direction. Recovery model identification: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Preserved human author/contributor credits are not replaced by model credit. Language canon: 12 short prose loci from three essays by Jamil Ahmad Pal, preserved as narrow register evidence, not mathematical terminology certification.

Next source anchor: m81358 (Introduction); not translated in this package. The wider A10/A20/A30/discrete/linear-algebra programme remains future scope governed by its book owners. No acquired source or another locale receives translation credit here. HTML is the primary semantic reader; PDF tagging and extraction checks are not a claim of PDF/UA certification or tested screen-reader pronunciation.